LEMBAR KERJA 2 (LK 2)
REFLEKSI PENGALAMAN BELAJAR SETIAP MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah: Computational Thinking (CT)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Refleksi pengalaman belajar dalam konteks sebagai calon guru (*connection, challenge, concept, change*).	1. Apa keterkaitan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru?	Dalam perkuliahan Computational Thinking (CT) saya mempelajari enam topik yang saling berkaitan dan membentuk proses belajar bertahap: pemahaman CT dan empat fondasinya (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma) beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari; problem solving melalui soal Bebras; CT dalam soal literasi dan numerasi (PISA/AKM); CT dalam Kurikulum Merdeka dan CP CT; integrasi CT dalam projek STEM/STEAM; serta integrasi CT dalam mata pelajaran. Pengalaman yang paling menarik dan berguna adalah Topik 6, Integrasi CT dalam Mata Pelajaran, karena saya menemukan bahwa CT sebenarnya sudah ada dalam materi yang pernah saya gunakan atau susun, hanya belum saya identifikasi secara eksplisit, dan topik ini berhubungan langsung dengan peran saya sebagai calon guru Informatika. Topik 3 juga menarik karena soal literasi seperti PISA dapat diselesaikan dengan proses berpikir komputasional yang serupa dengan soal Bebras.
	2. Apa saja materi perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan selama ini?	Materi yang terasa berbeda dari praktik saya sebelumnya adalah mengubah kebiasaan berpikir yang intuitif dan langsung mencari jawaban menjadi proses berpikir yang eksplisit, sistematis, dan

		dapat dijelaskan, yaitu tidak hanya mengetahui jawaban tetapi juga menjelaskan bagaimana jawaban diperoleh dan fondasi CT apa yang digunakan. Tantangan yang saya hadapi: (1) cara berpikir, karena saya terbiasa langsung mencari jawaban tanpa mendokumentasikan tahapan berpikir; (2) integrasi CT ke dalam materi pembelajaran secara tepat, karena tidak semua materi dapat dikaitkan dengan seluruh fondasi CT dan keterbatasan waktu menghambat aktivitas CT yang lebih mendalam; dan (3) pembelajaran berbasis projek, karena tidak semua projek STEM langsung dapat diintegrasikan dengan CT, sehingga diperlukan pemahaman guru yang baik, perencanaan matang, pemilihan konteks yang sesuai, dan pertimbangan perbedaan kemampuan peserta didik. Integrasi CT bukan sekadar menambahkan istilah dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma, melainkan merancang aktivitas yang memungkinkan peserta didik mengalami proses berpikir tersebut.
	3. Apa saja konsep utama dan penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru?	Konsep utama yang saya peroleh: CT adalah keterampilan berpikir fundamental yang bersifat lintas disiplin, tidak terbatas pada komputer, pemrograman, atau Informatika, dan berkaitan erat dengan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis. Empat fondasinya: 1. Dekomposisi: memecah masalah kompleks menjadi

		bagian yang lebih kecil dan mudah ditangani. 2. Pengenalan pola: menemukan kesamaan, kecenderungan, atau pola yang membantu penyelesaian masalah. 3. Abstraksi: menentukan informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. 4. Algoritma: menyusun langkah penyelesaian secara runtut, logis, dan sistematis. Keempat fondasi saling melengkapi, misalnya dalam projek STEM. Peran guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi membantu peserta didik membangun cara berpikir yang logis, sistematis, dan efektif.
	4. Apa saja perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini?	Perubahan yang saya rasakan: 1. Lebih sadar terhadap proses berpikir: bukan hanya berorientasi pada jawaban akhir, saya mulai bertanya apa masalahnya, informasi apa yang penting, apakah dapat dipecah, apakah ada pola, dan bagaimana langkah penyelesaiannya. 2. Memandang peran guru: guru tidak cukup menguasai materi, tetapi juga perlu membimbing peserta didik mengembangkan cara berpikir yang logis, sistematis, dan efektif. 3. Lebih terbuka menerapkan CT dalam berbagai bentuk pembelajaran: CT bukan materi tambahan, tetapi cara berpikir yang diintegrasikan secara alami. Rencana saya sebagai calon guru Informatika: menerapkan CT secara bertahap dan konsisten

		melalui problem solving, diskusi, analisis kasus, aktivitas berbasis projek, soal HOTS, flowchart, pseudocode, dan aktivitas unplugged, dimulai dari kegiatan sederhana yang relevan dengan kehidupan peserta didik.
Analisis artefak pembelajaran	1. Mana saja artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ini?	Artefak yang saya jadikan bukti dukung: 1. Lembar Kerja 4 – Refleksi dan Tindak Lanjut Topik 1 2. Lembar Kerja 5 – Diskusi Antar Kelompok 3. Lembar Kerja 6 dan 7 – Literasi dan Numerasi 4. Lembar Kerja 8 – Pemaknaan CP CT Fase D 5. Lembar Kerja 11–14 – Integrasi CT dalam Projek 6. Lembar Kerja 15–18 – Integrasi CT dalam Mata Pelajaran
	2. Mengapa artefak tersebut yang saya pilih?	1. LK 4: menunjukkan pemahaman awal dan perubahan cara pandang terhadap CT; empat fondasi CT dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari (pembagian tugas, pola dalam memasak, Google Maps, resep masakan). Bagian yang paling mendukung adalah pemahaman bahwa CT bukan hanya untuk programmer. 2. LK 5: bukti penerapan CT dalam problem solving melalui soal Bebras "Dadu" dan "Virus Berbahaya"; menunjukkan saya mulai menjelaskan proses berpikir secara eksplisit, bukan hanya mencari jawaban. 3. LK 6 dan 7: analisis soal PISA Speed of Racing Car dan perbandingan soal Bebras dengan PISA/AKM; bukti bahwa CT dapat

		diterapkan pada literasi dan numerasi, karena bentuk soal berbeda tetapi proses berpikirnya sama. 4. LK 8: menunjukkan perkembangan pemahaman CT dalam Kurikulum Merdeka Fase D melalui analisis istilah CP CT (komputasi, himpunan data terstruktur, lembar kerja pengolah data, pseudocode) dan keterkaitannya dengan kompetensi peserta didik. 5. LK 11–14: menunjukkan proses menganalisis projek, merancang ulang projek, membandingkan sebelum dan sesudah integrasi CT, hingga memperoleh umpan balik; penerapan empat fondasi CT dalam tiap tahap projek memperdalam proses berpikir peserta didik. 6. LK 15–18: salah satu bukti terkuat karena berkaitan langsung dengan peran calon guru; saya menganalisis materi ajar yang pernah digunakan dan mengidentifikasi fondasi CT yang sebelumnya belum saya sadari.
	3. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya?	Keenam artefak membentuk perkembangan pemahaman yang utuh: dari pemahaman konseptual pada LK 4, penerapan dalam problem solving pada LK 5, literasi dan numerasi pada LK 6 dan 7, kedudukan CT dalam kurikulum pada LK 8, integrasi dalam projek pada LK 11–14, hingga integrasi dalam mata pelajaran pada LK 15–18. Artefak-artefak ini mendukung hasil refleksi bahwa CT dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai materi, dan bahwa guru perlu merancang

		aktivitas yang memungkinkan peserta didik menggunakan proses berpikir CT secara eksplisit.

Refleksi pengalaman belajar mata kuliah Computational Thinking (CT):

"Mata kuliah ini membuka wawasan saya bahwa Computational Thinking, yang mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, bukan hanya untuk komputer atau pemrograman, tetapi cara berpikir lintas disiplin. Awalnya saya terbiasa langsung mencari jawaban tanpa memperhatikan proses berpikir, tetapi setelah menyelesaikan soal Bebras dan PISA/AKM, menganalisis CP CT, merancang ulang projek STEM/STEAM, dan menganalisis materi ajar, saya memahami bahwa proses berpikir perlu dikelola dan dijelaskan secara eksplisit. Hal ini akan sangat berguna bagi saya untuk merancang pembelajaran Informatika yang membimbing peserta didik berpikir logis, sistematis, kritis, dan kreatif melalui problem solving, diskusi, analisis kasus, dan aktivitas yang kontekstual."